Ejercicio 8. Cambio de esquema por integrante

Integrante: Rojas Castro Alejandro Tonatiuh (alejandrotrc11)

Propuesta: Issue #5, Explicación a los usuarios mediante IA. Es la propuesta con inteligencia artificial, como pide el requisito del área.

1. Cambios en el esquema

EXPLICACION_SISMO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_explicacion	SERIAL	PRIMARY KEY
id_sismo	INT	FK → dim_sismos, NOT NULL
texto	TEXT	NOT NULL
version_modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL
fecha_generacion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT
(id_sismo, version_modelo)	—	UNIQUE

Lo que pide el requisito de IA	Columna
Resultado del modelo	texto
Marca de tiempo	fecha_generacion
Versión del modelo	version_modelo
Referencia al hecho que califica	id_sismo

Columna	Por qué ese tipo de dato
texto (TEXT)	La explicación cambia de largo en cada sismo. TEXT no tiene límite fijo, así que no se corta el texto.

2. Archivo cambio-alejandrotrc11.sql

```
C:\Users\Gabriela Castro\Documents\Seismic-Data-Visualization-System>docker compose exec -T db psql -U postgres -d datawarehouse < cambio-alejandrotrc11.sql
WARN[0000] C:\Users\Gabriela Castro\Documents\Seismic-Data-Visualization-System\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remo
ve it to avoid potential confusion
CREATE TABLE
INSERT 0 2

C:\Users\Gabriela Castro\Documents\Seismic-Data-Visualization-System>
```

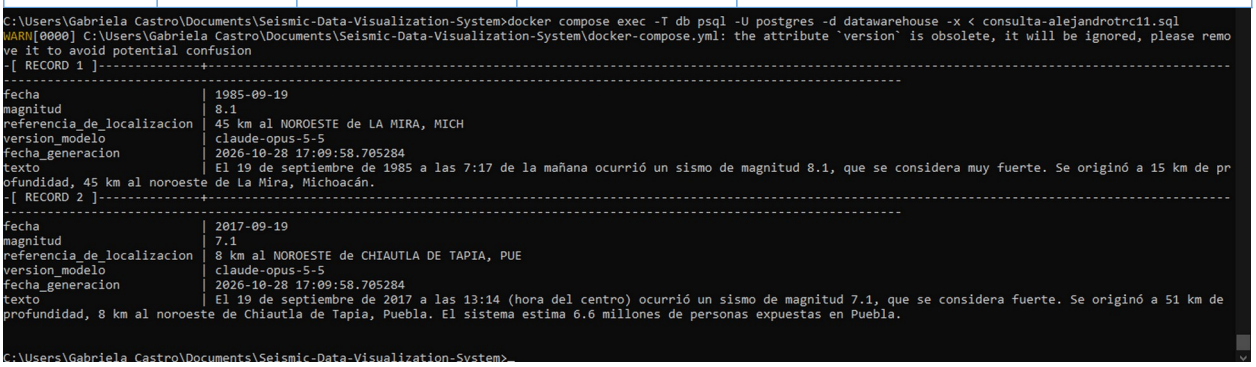
3. Consulta posible solo después del cambio

Ver cada sismo con la explicación que generó la IA, la versión del modelo y cuándo se generó.

```
SELECT t.fecha,
       s.magnitud,
       s.referencia_de_localizacion,
       e.version_modelo,
       e.fecha_generacion,
       e.texto
FROM explicacion_sismo e
JOIN dim_sismos s ON s.id_sismo  = e.id_sismo
JOIN dim_tiempo t ON t.id_tiempo = e.id_sismo
ORDER BY t.fecha;
```

Resultado de la consulta:

fecha	magnitud	referencia	version_modelo	texto
1985-09-19	8.1	45 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH	claude-opus-5-5	El 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 de la mañana ocurrió un sismo de magnitud 8.1, que se considera muy fuerte. Se originó a 15 km de profundidad, 45 km al noroeste de La Mira, Michoacán.
2017-09-19	7.1	8 km al NOROESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE	claude-opus-5-5	El 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 (hora del centro) ocurrió un sismo de magnitud 7.1, que se considera fuerte. Se originó a 51 km de profundidad, 8 km al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla. El sistema estima 6.6 millones de personas expuestas en Puebla.



4. Nota

Regla aplicada. Regla 4 (uno a muchos). Un sismo puede tener varias explicaciones, una por cada versión del modelo, y cada explicación pertenece a un solo sismo. Por eso id_sismo pasa a explicacion_sismo como clave foránea NOT NULL.

Por qué esta estrategia. En el issue la relación era uno a uno, pero el requisito pide guardar la versión del modelo. Si se generara una nueva versión, con uno a uno se perdería la anterior. Con uno a muchos y UNIQUE (id_sismo, version_modelo) se guarda una explicación por versión sin repetir. Se creó una tabla nueva en lugar de una columna en dim_sismos para no mezclar los datos del sismo con lo que produce el modelo.

Qué pasa con los datos existentes. Nada se modifica ni se borra. La tabla nueva empieza vacía y solo acepta sismos que ya existen, gracias a la clave foránea. La aplicación sigue funcionando igual.